

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

TEMA: **CRIAÇÃO DE UMA PAGINA WEB DE GESTÃO DE ESTOQUE PARA A FARMACIA FAMILIA SARDINHA**

Estudo de caso: Farmácia Familia Sardinha

Luanda, 2026/2027

CRIAÇÃO DE UMA PAGINA WEB DE GESTÃO DE ESTOQUE PARA A FARMACIA FAMILIA SARDINHA

Estudo de caso: Farmacia família Sardinha

Pré-prova de aptidão profissional

Apresentado á Coordenação do Curso Técnico de Informática do Instituto Técnico comercial de Luanda como um dos Requisitos para a aprovação da prova de Aptidão Profissional, sob a orientação do Professor **Joaquim Mbango**

Luanda, 2026/2027

FICHA TÉCNICA



Nº 02; Nome: **Afonso Sardinha**

Curso: Técnico Informática de Gestão

Turma: ATI

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda, 2026/2027

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5
CASO DE ESTUDO 6
PROBLEMA 7
PERGUNTA DE PESQUISA 8
OBJECTIVOS 8
Objectivo geral 8
ESTUDO COMPARADO 9
Gestão de estoque através de folhas de cálculo 10
TECNOLOGIAS A UTILIZAR NO DESENVOLVIMENTO WEB 11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 15

Luanda, 2026/2027

INTRODUÇÃO

A evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem contribuído significativamente para a modernização das organizações, permitindo automatizar processos, melhorar a organização dos dados e facilitar a tomada de decisões. No sector farmacêutico, a utilização de sistemas informatizados é particularmente importante, uma vez que a gestão adequada dos medicamentos permite acompanhar as quantidades disponíveis, controlar os prazos de validade e reduzir os riscos de ruptura ou excesso de produtos em estoque (Laudon & Laudon, 2022).

A gestão de estoque constitui uma actividade fundamental para o funcionamento de uma farmácia, pois permite controlar a entrada e a saída de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Quando este processo é realizado manualmente, podem ocorrer dificuldades na actualização dos registos, erros de contagem, perda de informações e demora na identificação dos produtos que necessitam de reposição. Neste contexto, a criação de uma página web de gestão de estoque apresenta-se como uma alternativa para melhorar o controlo e a organização das informações (Heizer, Render & Munson, 2020).

O presente trabalho tem como tema a Criação de uma Página Web de Gestão de Estoque para a Farmácia Família Sardinha e tem como finalidade propor uma solução informática que permita registar, consultar, actualizar e controlar os produtos existentes na farmácia. A proposta contempla funcionalidades como o cadastro de medicamentos, o controlo das entradas e saídas, a consulta das quantidades disponíveis e o acompanhamento dos prazos de validade, seguindo princípios de desenvolvimento web e de gestão de informação (MDN Web Docs, s.d.; OWASP Foundation, s.d.).

Luanda, 2026/2027

CASO DE ESTUDO

O caso de estudo desta investigação é a **Farmácia Família Sardinha**, considerada como a organização de referência para a proposta de criação de uma página web de gestão de estoque. O estudo procura analisar as necessidades relacionadas com o registo, a consulta e o controlo dos produtos farmacêuticos, tendo como objectivo propor uma solução tecnológica adequada à organização das informações e ao acompanhamento das movimentações de estoque. A análise concreta deverá ser complementada com informações recolhidas junto dos responsáveis da farmácia, de modo a garantir que a solução corresponda à realidade da instituição (Yin, 2018).

Para efeitos deste projecto, considera-se a possibilidade de existirem dificuldades no acompanhamento das quantidades disponíveis, na identificação dos produtos com estoque reduzido e no controlo dos prazos de validade, especialmente quando os registos são realizados manualmente ou em ferramentas que não estão integradas. Estas situações são apresentadas como aspectos a investigar, e não como problemas comprovados da Farmácia Família Sardinha. A sua confirmação dependerá da observação dos procedimentos utilizados e da recolha de informações junto dos funcionários responsáveis pelo estoque (Yin, 2018; Heizer, Render & Munson, 2020).

A solução proposta consiste numa página web que centralize as informações dos produtos, permitindo efectuar operações de cadastro, actualização, consulta e registo das entradas e saídas. O sistema poderá também apresentar alertas para produtos com quantidades inferiores ao limite definido e para medicamentos próximos do prazo de validade, contribuindo para uma gestão mais organizada e para uma melhor disponibilidade dos produtos (MDN Web Docs, s.d.; PostgreSQL Global Development Group, s.d.).

PROBLEMA

O caso de estudo desta investigação é a Farmácia Família Sardinha, considerada como a organização de referência para a proposta de criação de uma página web de gestão de estoque. O estudo procura analisar as necessidades relacionadas com o registo, a consulta e o controlo dos produtos farmacêuticos, tendo como objectivo propor uma solução tecnológica adequada à organização das informações e ao acompanhamento das movimentações de estoque. A análise concreta deverá ser complementada com informações recolhidas junto dos responsáveis da farmácia, de modo a garantir que a solução corresponda à realidade da instituição (Yin, 2018).

Para efeitos deste projecto, considera-se a possibilidade de existirem dificuldades no acompanhamento das quantidades disponíveis, na identificação dos produtos com estoque reduzido e no controlo dos prazos de validade, especialmente quando os registos são realizados manualmente ou em ferramentas que não estão integradas. Estas situações são apresentadas como aspectos a investigar, e não como problemas comprovados da Farmácia Família Sardinha. A sua confirmação dependerá da observação dos procedimentos utilizados e da recolha de informações junto dos funcionários responsáveis pelo estoque (Yin, 2018; Heizer, Render & Munson, 2020).

A solução proposta consiste numa página web que centralize as informações dos produtos, permitindo efectuar operações de cadastro, actualização, consulta e registo das entradas e saídas. O sistema poderá também apresentar alertas para produtos com quantidades inferiores ao limite definido e para medicamentos próximos do prazo de validade, contribuindo para uma gestão mais organizada e para uma melhor disponibilidade dos produtos (MDN Web Docs, s.d.; PostgreSQL Global Development Group, s.d.).

PERGUNTA DE PESQUISA

De que forma a criação de uma página web de gestão de estoque poderá contribuir para melhorar o controlo, a organização e o acompanhamento dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos na Farmácia Família Sardinha?

A pergunta de pesquisa orienta a investigação para a análise dos procedimentos de gestão de estoque e para a avaliação da adequação da solução tecnológica proposta. A resposta deverá basear-se na recolha de dados sobre os procedimentos existentes e na análise das funcionalidades que poderão melhorar a organização e a consulta das informações (Yin, 2018).

OBJECTIVOS

Objectivo geral

Desenvolver uma proposta de página web de gestão de estoque para a Farmácia Família Sardinha, com vista a melhorar o registo, o controlo e a consulta das informações relativas aos medicamentos e a outros produtos farmacêuticos, utilizando tecnologias de desenvolvimento web e de bases de dados (MDN Web Docs, s.d.; PostgreSQL Global Development Group, s.d.).

. Objectivos específicos

Analisar os procedimentos de registo e controlo de estoque utilizados na Farmácia Família Sardinha, identificando as necessidades dos responsáveis pelo processo (Yin, 2018).

Identificar os principais requisitos funcionais e não funcionais de uma página web destinada à gestão de estoque farmacêutico (ISO/IEC, 2011).

Luanda, 2026/2027

Conceber uma interface simples e intuitiva que permita cadastrar, consultar, editar e visualizar os produtos existentes em estoque (MDN Web Docs, s.d.).

Definir uma base de dados para armazenar as informações dos produtos, as quantidades disponíveis e as movimentações de estoque (PostgreSQL Global Development Group, s.d.).

Propor funcionalidades para o registo de entradas e saídas e para a identificação de produtos com estoque reduzido ou prazos de validade próximos (Heizer, Render & Munson, 2020).

Estabelecer medidas de segurança para proteger as informações, controlar o acesso dos utilizadores e reduzir o risco de utilização indevida do sistema (OWASP Foundation, s.d.).

Avaliar, por meio de testes previstos para a fase prática, se a solução proposta satisfaz os requisitos definidos para a gestão de estoque (ISO/IEC, 2011).

ESTUDO COMPARADO

O estudo comparado é um procedimento de investigação que consiste em analisar duas ou mais realidades, métodos, sistemas ou tecnologias, com o objectivo de identificar as suas semelhanças, diferenças, vantagens e limitações. No desenvolvimento de sistemas informáticos, a comparação permite avaliar diferentes soluções e seleccionar aquela que melhor responde às necessidades de uma organização, considerando factores como os custos, a eficiência, a segurança e a facilidade de utilização (Yin, 2018).

No presente trabalho, o estudo comparado consiste na análise de três métodos de gestão de estoque: o método manual, a utilização de folhas de cálculo e a utilização de uma página web. Esta comparação tem como finalidade identificar as características de cada método e justificar a escolha de uma solução web para a gestão dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos da Farmácia Família Sardinha (Heizer, Render & Munson, 2020; Laudon & Laudon, 2022).

Gestão de estoque através do método manual

A gestão manual de estoque consiste no registo das informações dos produtos em cadernos, fichas ou documentos em papel. Neste método, os funcionários registam manualmente as entradas e saídas, as quantidades disponíveis e outras informações relevantes, sendo necessário

consultar e actualizar os documentos sempre que ocorre uma movimentação de produtos (Heizer, Render & Munson, 2020).

Uma das principais vantagens do método manual é o baixo custo inicial, uma vez que não exige necessariamente computadores, programas informáticos ou uma ligação à Internet. Contudo, este método pode dificultar a pesquisa de informações, aumentar o tempo necessário para actualizar os registos e favorecer erros humanos, sobretudo quando existe um elevado número de produtos ou quando os registos não são mantidos de forma rigorosa (Heizer, Render & Munson, 2020).

No contexto da Farmácia Família Sardinha, o método manual poderá dificultar o acompanhamento rápido das quantidades disponíveis e a identificação de medicamentos próximos do prazo de validade, caso os registos não estejam devidamente organizados. Por essa razão, torna-se pertinente analisar alternativas informatizadas que facilitem a consulta e a actualização dos dados (Laudon & Laudon, 2022).

Gestão de estoque através de folhas de cálculo

A gestão de estoque por folhas de cálculo consiste na utilização de programas como o Microsoft Excel ou o LibreOffice Calc para organizar informações em tabelas, efectuar cálculos e pesquisar dados. Esta solução permite registar os nomes dos produtos, os códigos, as quantidades, os preços e outras informações, podendo utilizar fórmulas para calcular totais e identificar determinados valores (Microsoft, s.d.).

Em comparação com o método manual, as folhas de cálculo facilitam a realização de cálculos, a organização dos dados e a pesquisa de informações. Entretanto, quando não são correctamente configuradas, podem apresentar problemas relacionados com alterações acidentais, duplicação de registos, controlo de permissões e manutenção de um histórico fiável das movimentações de estoque (Microsoft, s.d.; Heizer, Render & Munson, 2020).

TECNOLOGIAS A UTILIZAR NO DESENVOLVIMENTO WEB

HTML5

O HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo de páginas web. Permite organizar títulos, parágrafos, tabelas, formulários, campos de entrada e outros elementos que compõem a interface de uma aplicação (WHATWG, s.d.).

No projecto da Farmácia Família Sardinha, o HTML será utilizado para criar a estrutura das páginas de login, cadastro de medicamentos, consulta de estoque, registo de entradas e saídas e apresentação dos dados dos produtos. Os formulários HTML permitirão recolher informações que posteriormente serão validadas e processadas pelo sistema (WHATWG, s.d.).

CSS3

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem utilizada para definir a apresentação visual dos documentos HTML, incluindo cores, tipos de letra, espaçamentos, dimensões, alinhamentos e disposição dos elementos. Também permite desenvolver interfaces adaptáveis a diferentes tamanhos de ecrã por meio de técnicas de design responsivo (MDN Web Docs, s.d.).

No projecto, o CSS será utilizado para definir a aparência da página web, organizar os menus, melhorar a leitura das tabelas de estoque e apresentar os formulários de forma clara. A aplicação de um design responsivo permitirá adaptar a interface a computadores, tablets e telemóveis, facilitando a utilização do sistema em diferentes dispositivos (MDN Web Docs, s.d.).

Luanda, 2026/2027

JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para acrescentar interactividade às páginas web e implementar comportamentos dinâmicos no navegador. Pode validar campos, responder às acções dos utilizadores, actualizar elementos da interface e comunicar com serviços do servidor através de pedidos HTTP (MDN Web Docs, s.d.).

Na aplicação proposta, o JavaScript poderá ser utilizado para verificar o preenchimento dos formulários, facilitar pesquisas de produtos, apresentar mensagens de confirmação e alertar o utilizador para campos inválidos. Poderá também apoiar a actualização dinâmica de informações, sem substituir a validação obrigatória no servidor (MDN Web Docs, s.d.; OWASP Foundation, s.d.).

PHP

O PHP é uma linguagem de programação de uso geral, amplamente utilizada no desenvolvimento do lado do servidor em aplicações web. Permite receber pedidos provenientes do navegador, validar dados, executar regras de negócio, comunicar com uma base de dados e produzir respostas para o utilizador (PHP Documentation Group, s.d.).

Neste projecto, o PHP será utilizado para processar os formulários de cadastro de medicamentos, gerir os registos de entradas e saídas, consultar as quantidades disponíveis e aplicar as regras de controlo de estoque. A linguagem também poderá implementar a autenticação dos utilizadores e a verificação das permissões de acesso às diferentes funcionalidades (PHP Documentation Group, s.d.; OWASP Foundation, s.d.).

MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que utiliza SQL (Structured Query Language) para criar estruturas, inserir dados, actualizar registos e realizar consultas. As bases de dados relacionais organizam as informações em tabelas que podem ser relacionadas através de chaves, facilitando a consistência e a recuperação dos dados (Oracle, s.d.).

Luanda, 2026/2027

Na página web da Farmácia Família Sardinha, o MySQL poderá armazenar os dados dos medicamentos, fornecedores, utilizadores e movimentações de estoque. Poderão ser definidas tabelas relacionadas para registar cada produto e o histórico das entradas e saídas, permitindo consultar as quantidades disponíveis e preservar os registos das operações (Oracle, s.d.).

SQL

SQL, sigla de Structured Query Language, é uma linguagem utilizada para definir, consultar e manipular dados em sistemas de gestão de bases de dados relacionais. Através de comandos SQL, é possível inserir novos registos, actualizar informações, eliminar dados quando autorizado e recuperar informações de uma ou mais tabelas (Oracle, s.d.).

Neste projecto, SQL será utilizado para executar operações sobre a base de dados, como pesquisar medicamentos pelo nome ou código, consultar quantidades, registar movimentações e obter listas de produtos próximos do prazo de validade. As consultas deverão utilizar parâmetros preparados sempre que aplicável, de forma a reduzir o risco de injecção SQL (Oracle, s.d.; OWASP Foundation, s.d.).

Bootstrap

Bootstrap é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento front-end que disponibiliza estilos CSS, componentes de interface e recursos para criar páginas web responsivas. Inclui componentes como menus de navegação, botões, formulários, tabelas e sistemas de grelha que podem acelerar a construção de interfaces consistentes (Bootstrap, s.d.).

No projecto, Bootstrap poderá ser utilizado para organizar o painel principal, os formulários de cadastro e as tabelas de medicamentos, reduzindo o trabalho necessário para criar a apresentação visual de cada página. A sua utilização permitirá desenvolver uma interface mais consistente em diferentes dimensões de ecrã, podendo ser complementada por estilos CSS próprios (Bootstrap, s.d.).

Luanda, 2026/2027

Visual Studio Code

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte que disponibiliza funcionalidades como realce de sintaxe, navegação pelo código, integração com ferramentas de desenvolvimento e suporte a extensões. Pode ser utilizado para escrever e organizar ficheiros de diferentes linguagens e tecnologias (Microsoft, s.d.).

Durante o desenvolvimento da aplicação, o Visual Studio Code poderá ser utilizado para criar e editar os ficheiros HTML, CSS, JavaScript e PHP, organizar as pastas do projecto e facilitar a identificação de erros no código. A sua função será servir como ambiente de edição e apoio ao desenvolvimento, não como substituto do servidor web ou do sistema de gestão de bases de dados (Microsoft, s.d.).

.**XAMPP**

O XAMPP é um pacote de software destinado a criar um ambiente de desenvolvimento web local, reunindo componentes como o servidor Apache, o sistema de gestão de bases de dados MariaDB e o PHP, entre outros recursos. Permite testar aplicações web num computador antes da sua publicação num servidor de produção (Apache Friends, s.d.).

Neste projecto, o XAMPP poderá ser utilizado para executar e testar localmente a aplicação PHP e a respectiva base de dados durante a fase de desenvolvimento. Caso seja escolhida a utilização do MySQL, será necessário verificar a compatibilidade e a configuração do sistema de base de dados disponível, uma vez que as versões habituais do XAMPP incluem MariaDB e não necessariamente MySQL (Apache Friends, s.d.; Oracle, s.d.).

Apache HTTP Server

O Apache HTTP Server é um software de servidor web responsável por receber pedidos HTTP dos navegadores e disponibilizar os recursos correspondentes. Pode servir ficheiros estáticos e trabalhar com tecnologias do lado do servidor, conforme a configuração instalada (Apache Software Foundation, s.d.).

Luanda, 2026/2027

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apache Friends. (s.d.). XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl. https://www.apachefriends.org/

Apache Software Foundation. (s.d.). Apache HTTP Server Documentation. https://httpd.apache.org/docs/

Bootstrap. (s.d.). Bootstrap Documentation. https://getbootstrap.com/docs/

Git. (s.d.). Git Documentation. https://git-scm.com/doc

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13.ª ed.). Pearson.

ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17.ª ed.). Pearson.

MDN Web Docs. (s.d.). Web technology documentation. https://developer.mozilla.org/

Microsoft. (s.d.). Visual Studio Code Documentation. https://code.visualstudio.com/docs

Oracle. (s.d.). MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/

OWASP Foundation. (s.d.). OWASP Developer Guide. https://devguide.owasp.org/

OWASP Foundation

PHP Documentation Group. (s.d.). PHP Manual. https://www.php.net/manual/

PostgreSQL Global Development Group. (s.d.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

WHATWG. (s.d.). HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6.ª ed.). SAGE Publications.

Luanda, 2026/2027